Ajouter le connecteur « Radar immobilier » sur claude.ai

Guide utilisateur — environ 5 minutes. Mis à jour le 31 octobre 2026 pour la nouvelle version du serveur MCP (préprod, publication d'artefacts).

1. Ce que fait le connecteur

Ce connecteur permet à Claude d'interroger directement les données du **Radar immobilier** (lots cadastraux, zonage, signaux réglementaires, procès-verbaux) pendant une conversation, en langage naturel.

Nouveau : en préprod, Claude peut aussi **publier une petite page web** (un « artefact » : HTML, CSS, JavaScript) sur un hôte dédié `*.preprod.immo-pages.sent-tech.ca`. La page s'ouvre ensuite dans le navigateur, après connexion à l'application Radar (voir la section 10.2).

Le connecteur est un **serveur MCP distant** (Model Context Protocol) hébergé par l'équipe. La connexion est sécurisée par **OAuth** (client public + PKCE, sans secret à saisir) : à la première connexion, Claude vous redirige vers `auth.sent-tech.ca` (préprod : `preprod.auth.sent-tech.ca`) pour vous authentifier et accorder les autorisations. Chaque appel s'exécute avec **votre** identité.

2. Prérequis

- Un compte **claude.ai** payant : **Pro, Max, Team ou Enterprise**. (Les connecteurs personnalisés ne sont pas disponibles sur le plan gratuit.)
- Sur **Team / Enterprise**, l'ajout d'un connecteur personnalisé peut être réservé à un **administrateur** de l'organisation.
- Un compte **sentropic** valide sur `auth.sent-tech.ca` (fourni par l'équipe), utilisé pour la connexion OAuth.
- Pour la préprod : un compte **approuvé** dans l'application `https://preprod.immo.sent-tech.ca`, et **un seul espace de travail actif** pour la recherche de signaux. La publication d'artefacts ne demande pas d'espace de travail.

3. Paramètres à préparer

Champ	Production	Préprod
Nom	`Radar immobilier`	`Radar immobilier (préprod)`
URL du serveur MCP distant	`https://immo.sent-tech.ca/mcp`	`https://preprod.immo.sent-tech.ca/mcp`
ID client OAuth (Paramètres avancés)	`immo-mcp`	`immo-mcp-preprod`
Secret client OAuth	*(laisser **vide** — client public + PKCE)*	*(laisser **vide** — client public + PKCE)*
Fournisseur d'identité (OAuth)	`https://auth.sent-tech.ca`	`https://preprod.auth.sent-tech.ca`
Scopes accordés à la connexion	`immo:read`, `immo:search`, `immo:documents:read`	identiques

> Le **secret client doit rester vide** : le serveur est un client OAuth **public** qui utilise PKCE. Renseigner un secret ferait échouer la connexion.

Pour la **préprod**, suivre les mêmes étapes avec les valeurs de la colonne **Préprod**.

> **Connecteur préprod déjà en place ?** Rien ne change avec la nouvelle version du MCP : le connecteur existant continue de

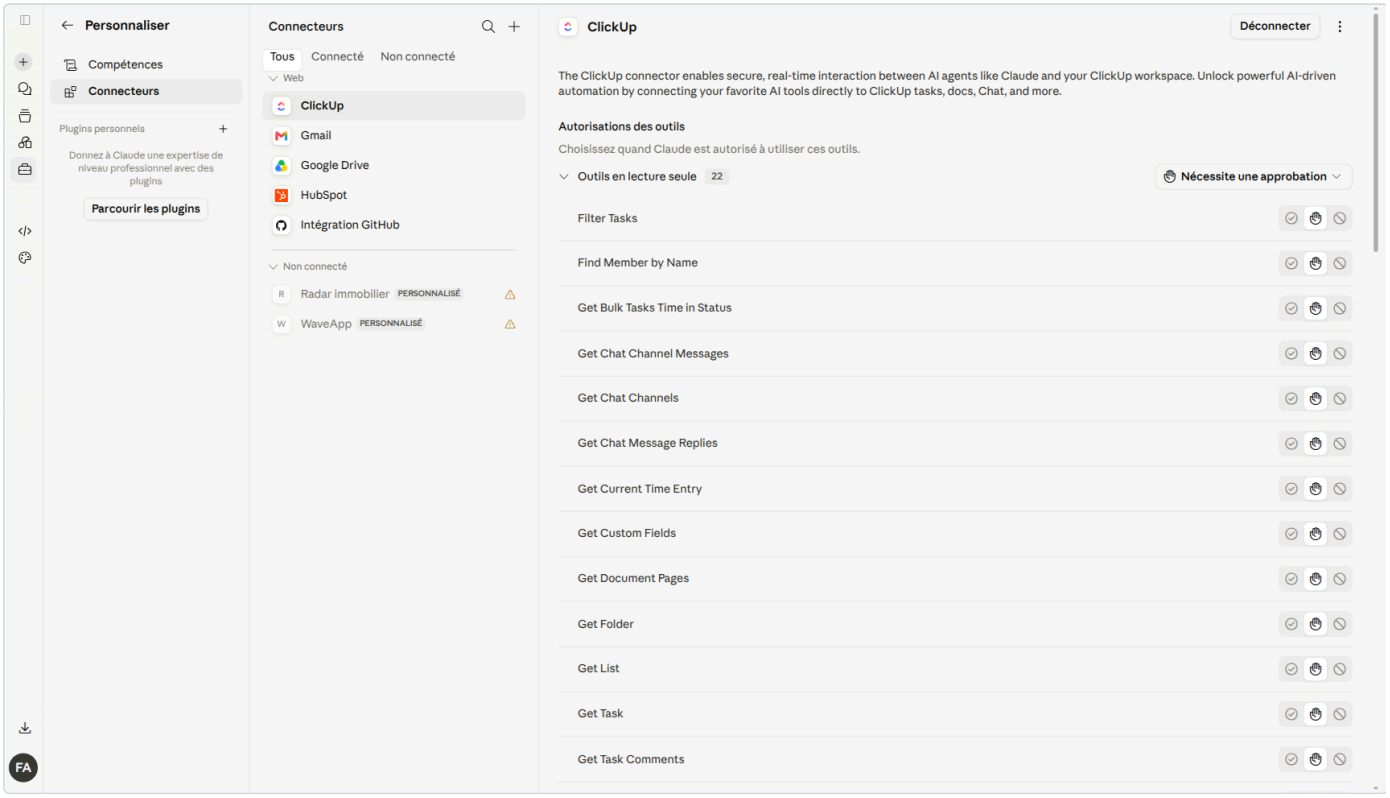
> fonctionner tel quel. Il faut seulement le recréer si l'on change de compte Claude.

---

4. Ouvrir la page des connecteurs

Dans claude.ai, ouvrir **Personnaliser** → **Connecteurs** (URL directe : `https://claude.ai/customize/connectors`).

La colonne de gauche liste vos connecteurs, regroupés en **Web / connectés** et **Non connecté**. Les connecteurs personnalisés portent l'étiquette **PERSONNALISÉ**.

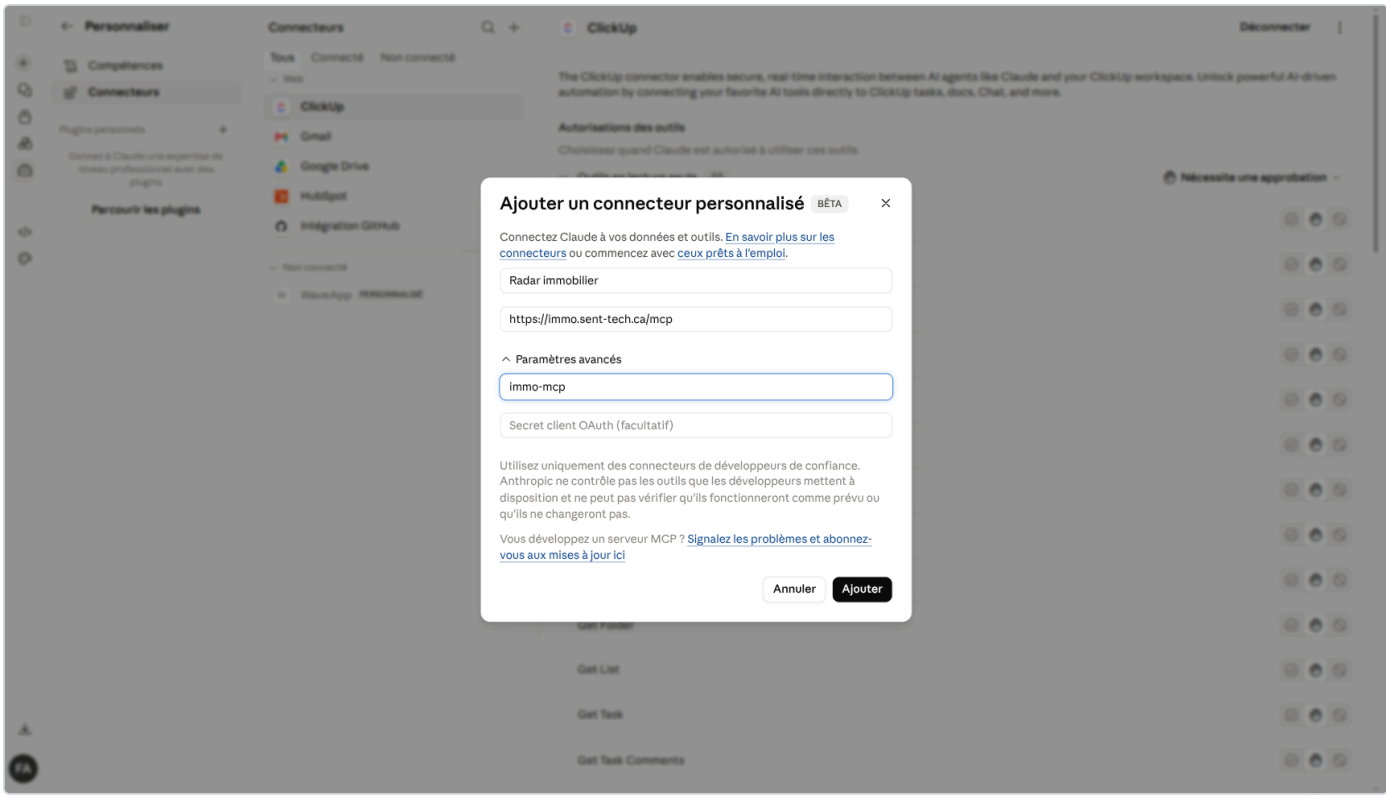


> Si un connecteur « Radar immobilier » **défaillant ou expiré** figure déjà dans la liste, supprimez-le d'abord : voir la procédure en section 11 (Dépannage).

---

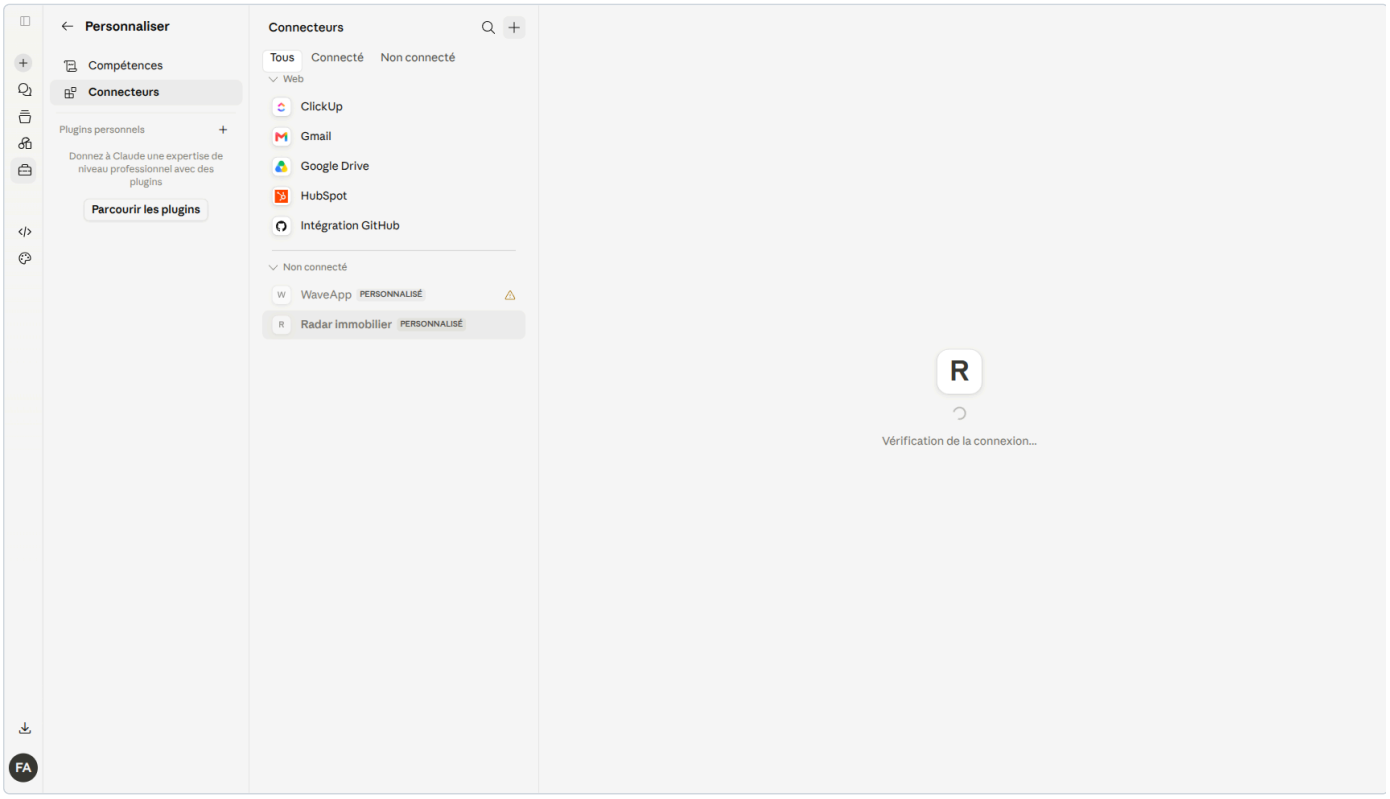
5. Ajouter le connecteur personnalisé

1. En haut de la colonne **Connecteurs**, cliquer sur **＋ (Ajouter un connecteur)**, puis choisir **« Ajouter un connecteur personnalisé »**.
2. Dans la boîte de dialogue **« Ajouter un connecteur personnalisé »** :
   - **Nom** : `Radar immobilier` (préprod : `Radar immobilier (préprod)`)
   - **URL du serveur MCP distant** : `https://immo.sent-tech.ca/mcp` (préprod : `https://preprod.immo.sent-tech.ca/mcp`)
3. Déplier **Paramètres avancés** et renseigner :
   - **ID client OAuth** : `immo-mcp` (préprod : `immo-mcp-preprod`)
   - **Secret client OAuth** : **laisser vide**
4. Cliquer sur **Ajouter**.



[Capture à venir — C1] La même modale remplie avec les valeurs **préprod** (`Radar immobilier (préprod)`, `https://preprod.immo.sent-tech.ca/mcp`, `immo-mcp-preprod`).

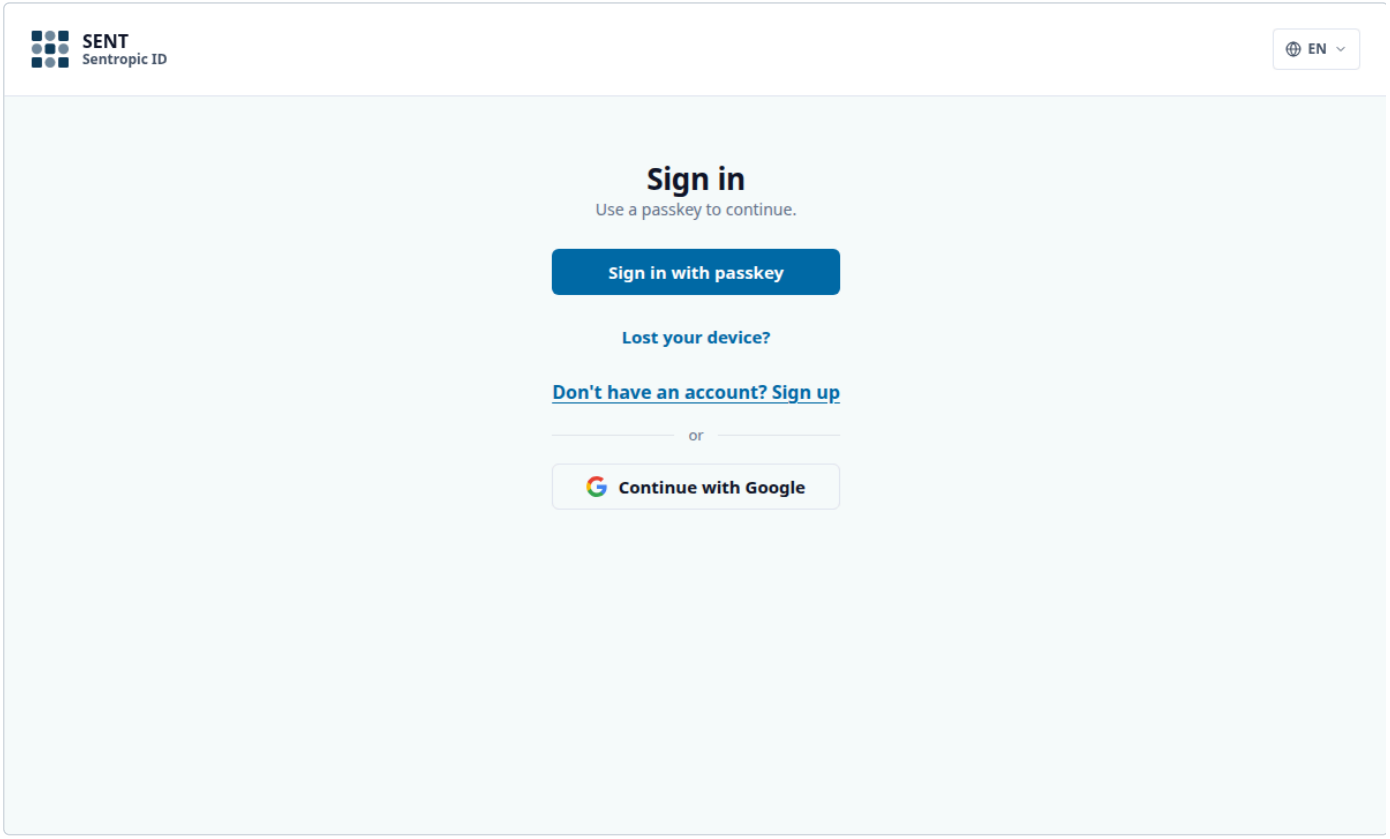
Le connecteur est créé et apparaît dans la liste, d'abord en **« Vérification de la connexion… »**.



6. Autoriser l'accès (OAuth)

Ouvrir le connecteur et cliquer sur **Connecter**. Claude ouvre le flux d'autorisation OAuth sur `auth.sent-tech.ca` (préprod : `preprod.auth.sent-tech.ca`) :

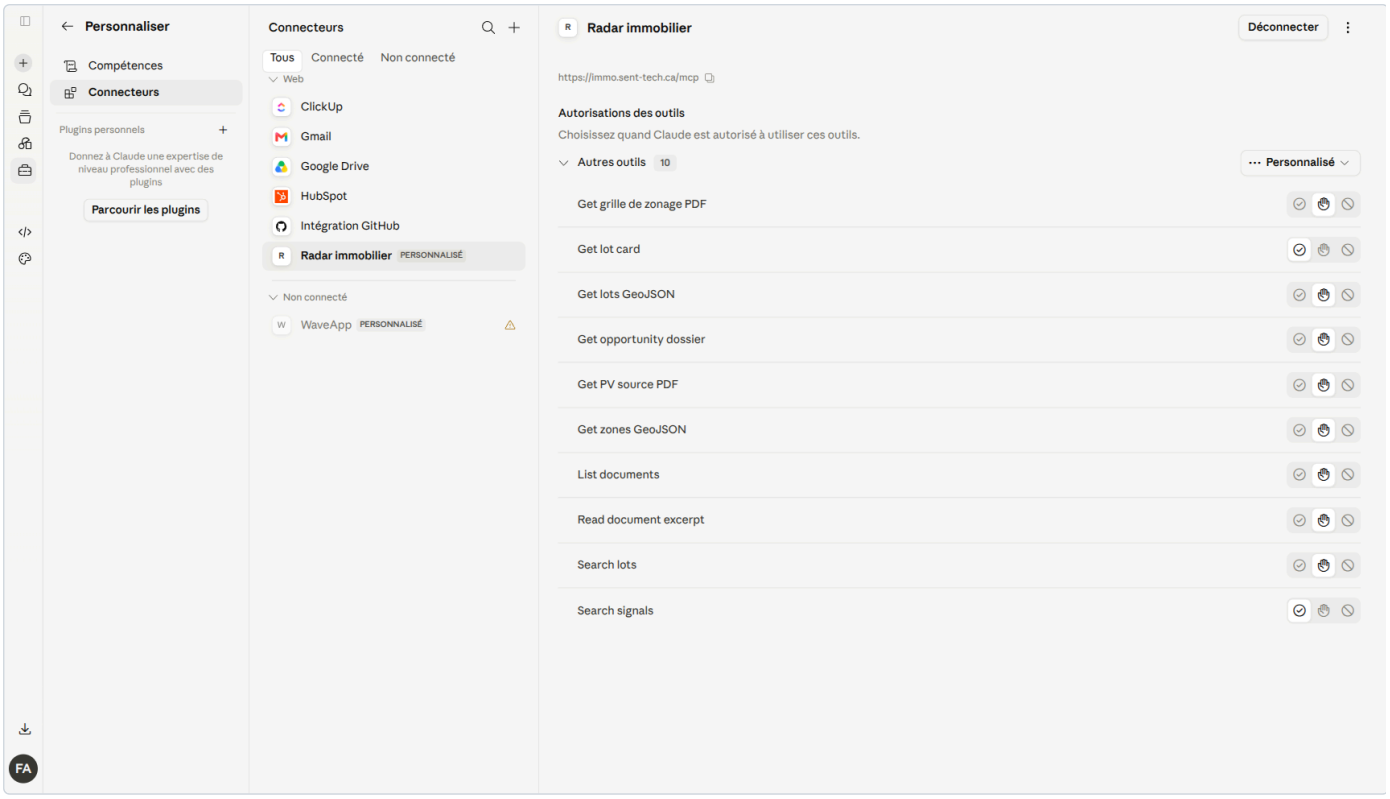
- si vous êtes **déjà connecté** au fournisseur d'identité, l'autorisation est accordée automatiquement (SSO) et la fenêtre se referme ;
- sinon, connectez-vous avec votre compte sentropic (**passkey** ou **Google**), puis **acceptez** les autorisations demandées (scopes `immo:read`, `immo:search`, `immo:documents:read`).



À la fin, claude.ai revient sur la page des connecteurs avec l'état **succès**. Le déroulé technique complet est schématisé en annexe A.1.

7. Vérifier que le connecteur est connecté

Le connecteur passe dans le groupe **connecté** (le bouton en haut à droite devient **Déconnecter**). Son panneau de détail affiche l'URL et la liste des **outils** disponibles, sous **« Autorisations des outils »**.



La capture ci-dessus date de juillet 2026 (**10 outils**). La nouvelle version du serveur expose **12 outils Radar** (deux outils de zonage s'ajoutent : `Get règlement de zonage provenance` et `Query zoning lifecycle events`) et, là où les artefacts sont activés (c'est le cas en **préprod**), **4 outils d'artefacts** : **16 outils** au total.

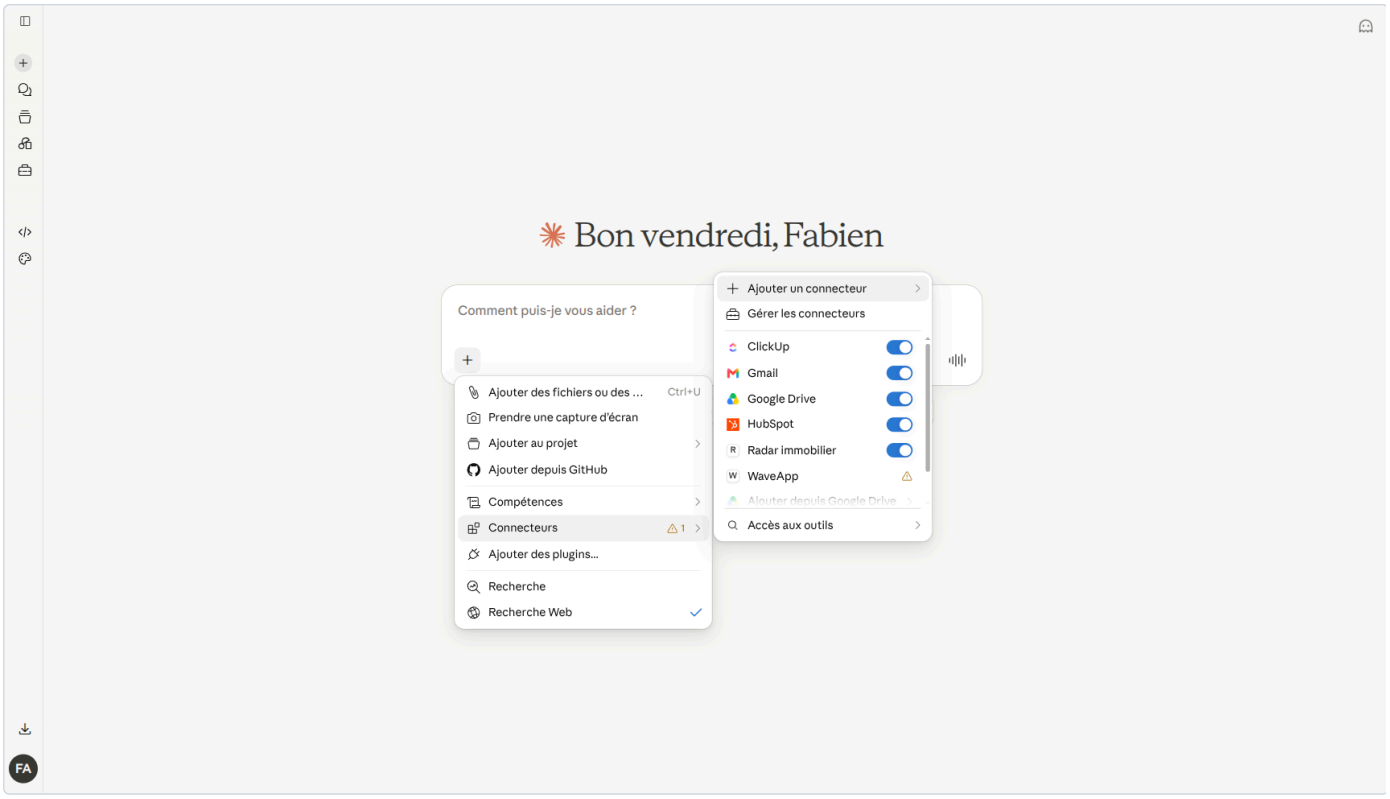
> **[Capture à venir — C2]** Le connecteur **préprod** connecté, avec la liste de ses 16 outils.

Ils sont détaillés à la section 9.

8. Activer le connecteur dans une conversation

Un connecteur est **désactivé par défaut dans chaque nouvelle conversation**. Pour l'utiliser :

1. Ouvrir (ou démarrer) une conversation.
2. Sous la zone de saisie, cliquer sur **+ (Rechercher et outils / « Ajouter des fichiers, des connecteurs et plus »)** → **Connecteurs**.
3. Activer l'interrupteur **Radar immobilier** (ou **Radar immobilier (préprod)**).



9. Méthodes disponibles

Les outils Radar sont en **lecture seule** ; seuls les outils d'artefacts écrivent (une page publiée dans votre espace). Les paramètres ci-dessous sont ceux réellement exposés par le serveur ; Claude les remplit lui-même à partir de votre question. Les valeurs de `city` sont des **slugs** (ex. `longueuil`, `valleyfield`, `delson`).

> **En préprod**, cinq outils répondent encore `not_wired_yet` (non raccordés) : `search_lots`, `get_lot_card`, `get_opportunity_dossier`, `list_documents` et `read_document_excerpt`. Pour un lot, passer par **Get lots GeoJSON**.

9.1 Recherche & fiches

Outil (claude.ai)	Identifiant	Description	Paramètres	Scope
Search lots	`search_lots`	Recherche de lots par ville et critères.	`city` *(requis)*, `zone`, `no_lot`, `minArea` (m²), `limit` (1–100, défaut 20).	`immo:search`
Get lot card	`get_lot_card`	Fiche détaillée d'un lot (zonage, superficie, signaux liés).	`city` *(requis)*, `no_lot` *(requis, numéro cadastral exact)*.	`immo:read`
Search signals	`search_signals`	Recherche de signaux réglementaires par ville.	`city` *(requis)*, `etape` (ex. `avis_motion`, `adoption`, `consultation`), `query` (mot-clé), `showDiscarded` (signaux archivés, défaut `false`), `limit` (1–100, défaut 20).	`immo:search`
Get opportunity dossier	`get_opportunity_dossier`	Dossier d'opportunité consolidé (score, lots et signaux liés, rationale).	`city` *(requis)*, `opportunityId` *(requis)*.	`immo:read`

9.2 Documents sources

Outil (claude.ai)	Identifiant	Description	Paramètres	Scope
List documents	`list_documents`	Liste les documents sources archivés (procès-verbaux, etc.).	`city` (optionnel), `limit` (1–100, défaut 20).	`immo:documents:read`
Read document excerpt	`read_document_excerpt`	Lit un **extrait borné** d'un document source. La sortie passe par une **rédaction anti-PII**.	`documentId` *(requis)*, `offset` (défaut 0), `maxChars` (1–4000, défaut 1200).	`immo:documents:read`
Get grille de zonage PDF	`get_grille_pdf`	URL de la **grille de zonage PDF** (`grillePdfUrl`) d'une zone, quand la source municipale la porte. L'URL retournée est **publique**.	`city` *(requis)*, `zone` *(requis, ex. `H-203`)*. Retourne `found=false` si la zone est inconnue, `grillePdfUrl=null` si la zone existe sans grille.	`immo:documents:read`
Get PV source PDF	`get_pv_pdf`	URL servie du **procès-verbal source** (PDF archivé) d'un signal + métadonnées (ville, content-type). Le PDF n'est **jamais** inliné dans la réponse.	`rawRef` *(requis)* — référence brute du document (ex. `raw/proces-verbaux-<ville>/cas/<sha>.pdf`).	`immo:documents:read`

9.3 Données géographiques (GeoJSON)

Ces deux outils renvoient des **FeatureCollection GeoJSON** et sont **bornés** pour ne jamais inonder la conversation :

- `limit` : défaut **500**, maximum **2000** ;
- `bbox` **obligatoire** dès que `limit > 500` — emprise `[minLon, minLat, maxLon, maxLat]` en WGS84 (ex. `[-73.53, 45.52, -73.5, 45.55]`) ;
- une ville peut dépasser **15 000 lots** : on **pagine par bbox** ;
- la réponse indique `numberMatched` / `numberReturned` / `truncated` . Si `truncated=true` , **resserrez le bbox** ;
- garde-fou dur : une réponse ne peut pas dépasser ~1 Mo (sinon réduire `limit` ou le `bbox`).

Outil (claude.ai)	Identifiant	Description	Paramètres	Scope
Get zones GeoJSON	`get_zones_geojson`	Zones de zonage d'une ville (code de zone, `kind` , grille PDF et propriétés sources).	`city` *(requis)*, `bbox` , `limit` .	`immo:read`
Get lots GeoJSON	`get_lots_geojson`	Lots cadastraux d'une ville, **enrichis côté serveur** : zone jointe (`zone.code/kind/densiteLogHa/usages/grillePdfUrl`), `zoneCode` , `multifamilial4plus` (+ `multifamilial4plusSource: grille` | `heuristique`), `superficieM2` , `tod` / `priorite` quand la source les porte.	`city` *(requis)*, `bbox` , `limit` , **`only4Plus`** (ne garder que les lots `multifamilial4plus === true`), **`superficieMinM2`** (superficie minimale en m²). Les filtres s'appliquent sur la page récupérée.	`immo:read`

9.4 Règlement et cycle de vie du zonage (nouveau)

Outil (claude.ai)	Identifiant	Description	Paramètres	Scope
Get règlement de zonage provenance	`get_reglement_provenance`	Règlement de zonage en vigueur d'une ville : numéro, millésime, page source, URL publique, règlement modifié. Un champ absent vaut `null`, jamais deviné.	`muni_slug` *(requis)*, `zone_code` (accepté, sans effet). `found=false` si la grille de normes n'est pas publiée pour la ville.	`immo:read`
Query zoning lifecycle events	`query_zoning_events`	Chronologie du zonage : avis de motion, projets de règlement, adoptions, entrées en vigueur, abrogations. Un événement `planned` n'est jamais présenté comme adopté.	`muni_slug` *(requis)*, `zone_code`, `document_type` (`avis_motion`, `projet_reglement`, `adoption`, `entree_en_vigueur`, `abrogation`), `decision_state` (`planned`, `decided`).	`immo:read`

9.5 Artefacts (nouveau, préprod)

Ces quatre outils publient et retrouvent **vos** pages. Le propriétaire est toujours votre identité : un argument comme `owner` ou `tenant` est refusé.

Outil	Description	Paramètres	Scope
`artifacts_ensure`	Crée votre artefact pour un nom donné, ou retrouve celui qui existe déjà. Retourne `artifactId`.	`bindingName` *(requis, 1–128 caractères)*, `idempotencyKey` *(requis, 1–256)*.	`immo:read`
`artifacts_publish`	Publie une nouvelle version. Retourne `releaseId`, `stableUrl` (adresse stable) et `pinnedUrl` (adresse de cette version).	`artifactId` *(requis)*, `idempotencyKey` *(requis)*, `files` *(requis, 1–32 fichiers `{ path, mimeType, text }`)*. Types : `text/html`, `text/css`, `text/javascript`, `application/json` ; **256 Kio** au total ; `index.html` est servi à la racine.	`immo:read`
`artifacts_list`	Liste les artefacts que vous pouvez lire.	`limit` (1–100, défaut 20), `offset`.	`immo:read`
`artifacts_get`	Métadonnées d'un artefact (état, version courante).	`artifactId` *(requis)*.	`immo:read`

`idempotencyKey` protège contre les doubles publications : relancer le **même** appel avec la **même** clé renvoie le même résultat sans nouvelle publication ; pour un nouveau contenu, prendre une **nouvelle** clé.

---

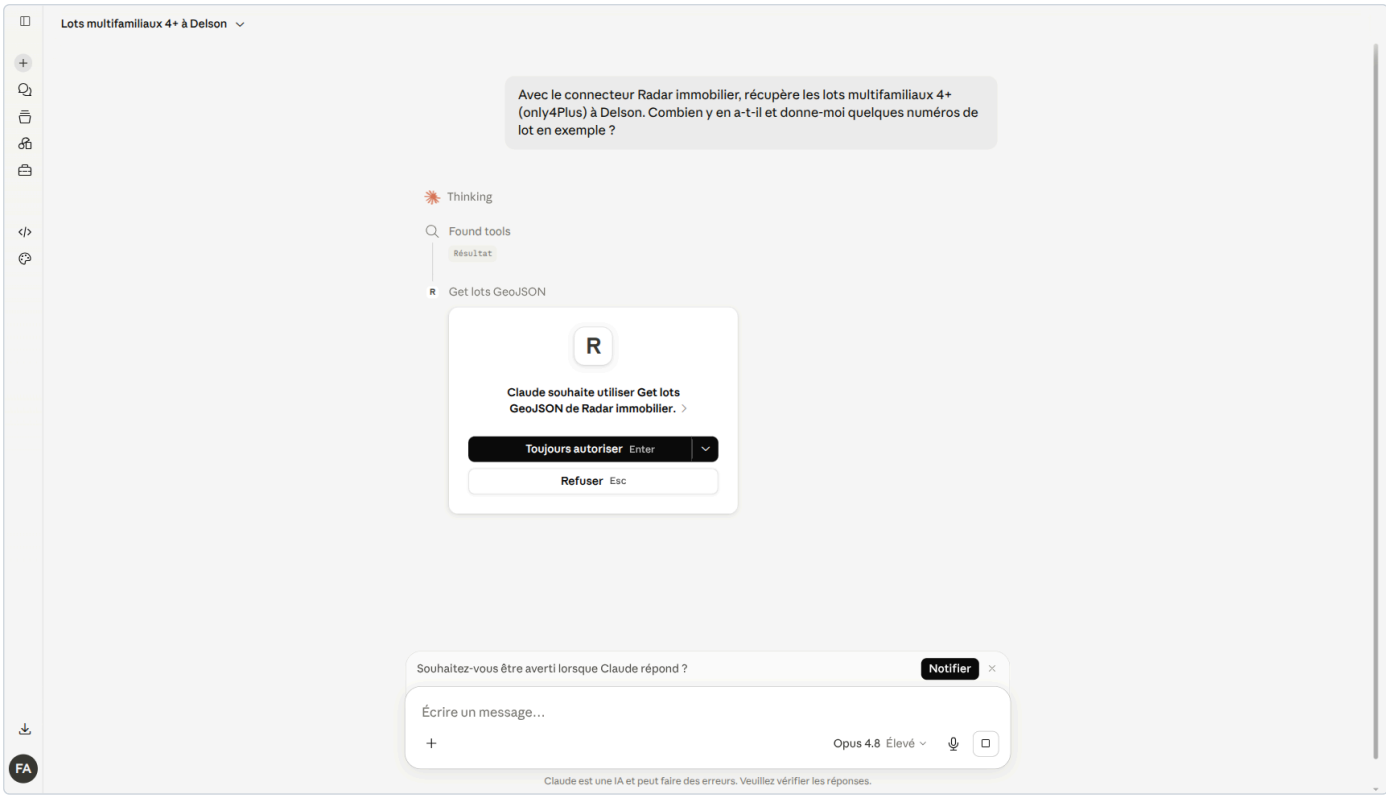
10. Cas d'usage illustré

10.1 Interroger les données

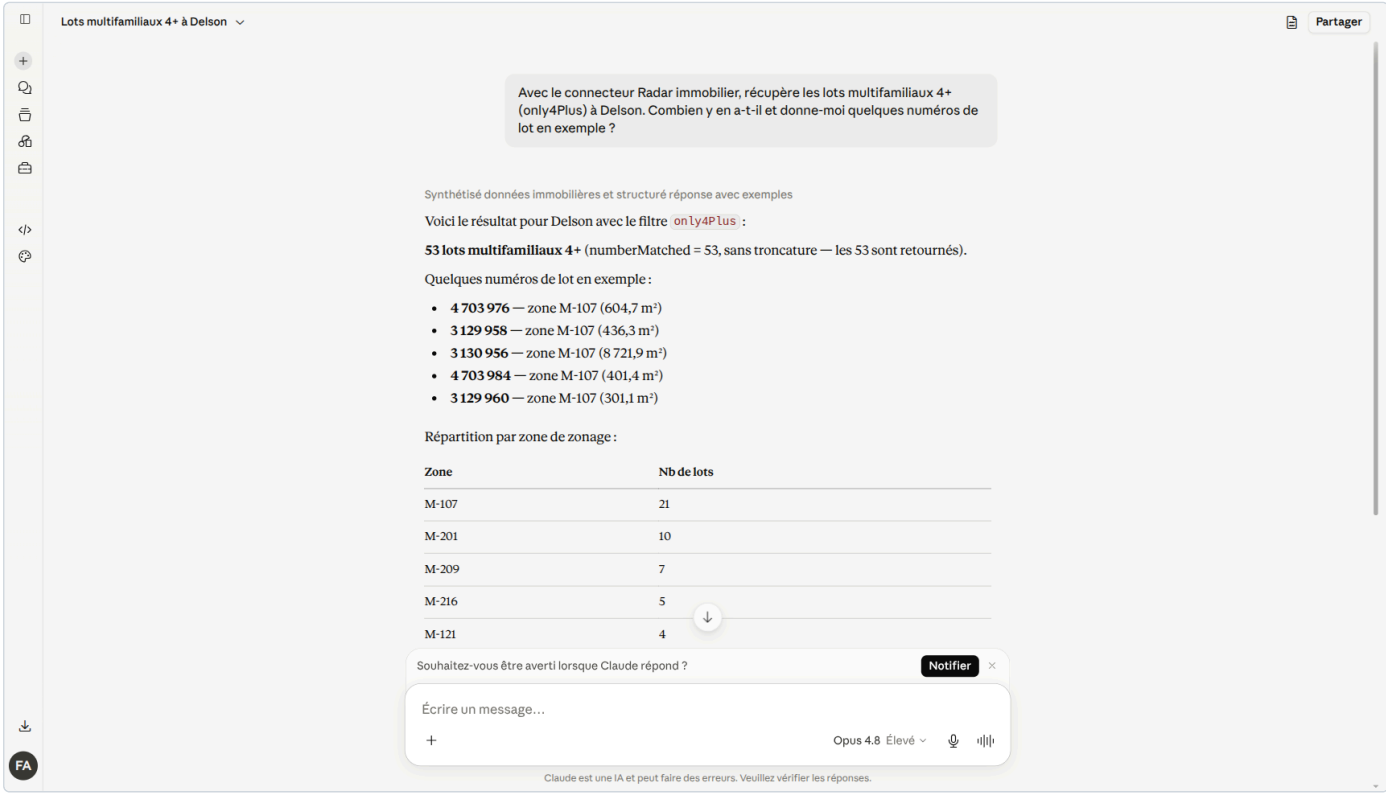
Question posée dans une conversation (connecteur activé) :

> *« Avec le connecteur Radar immobilier, récupère les lots multifamiliaux 4+ (only4Plus) à Delson. Combien y en a-t-il et donne-moi quelques numéros de lot en exemple ? »*

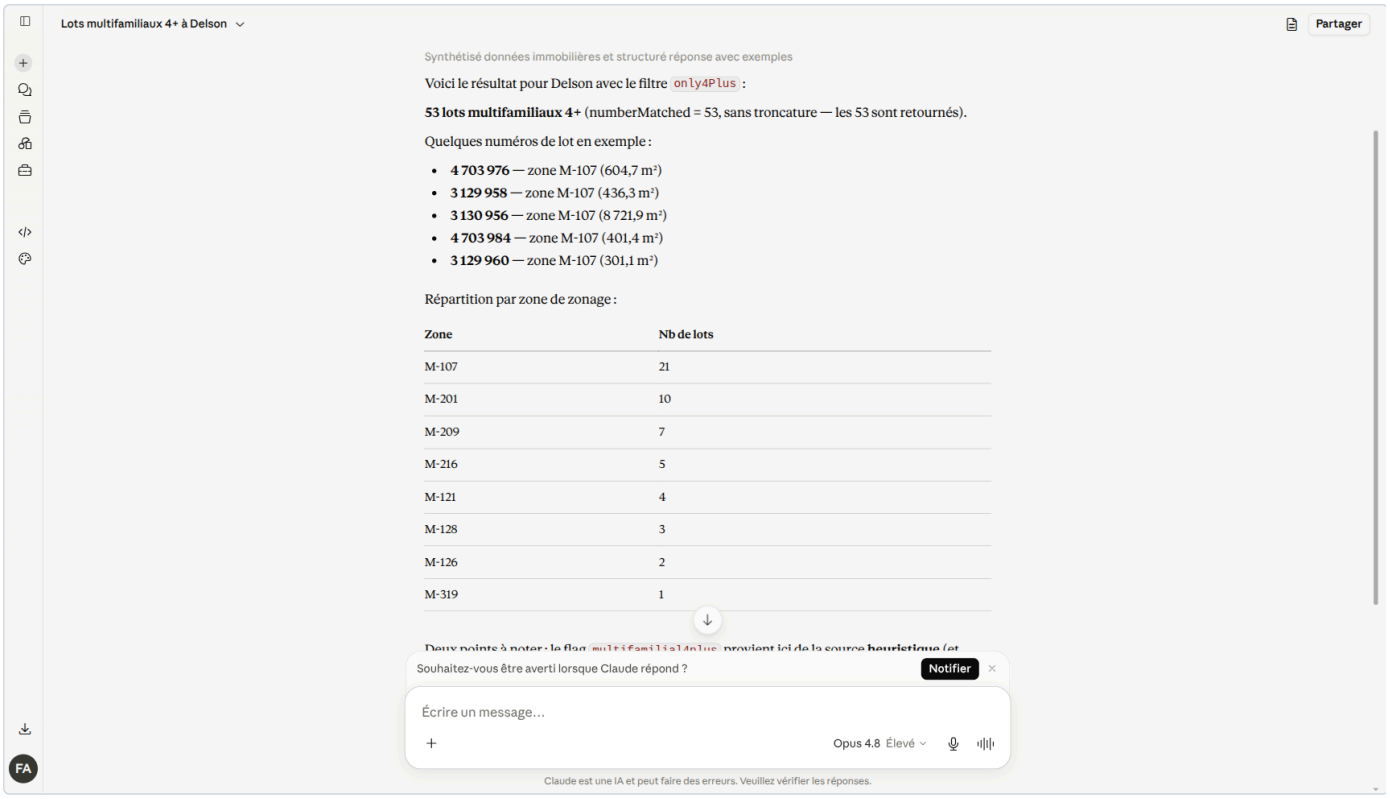
Claude reconnaît l'outil pertinent — **Get lots GeoJSON** (`get_lots_geojson`) — et demande votre autorisation avant le premier appel (**« Toujours autoriser » / « Refuser »**). C'est un garde-fou standard des connecteurs personnalisés.



Après autorisation, Claude appelle l'outil avec `city = delson` et `only4Plus = true`, récupère le GeoJSON borné, puis synthétise :



Réponse obtenue (données réelles) : **53 lots multifamiliaux 4+ à Delson** (`numberMatched = 53` , `truncated = false` — les 53 sont retournés), avec des exemples de numéros de lot, leur zone et leur superficie, et une répartition par zone de zonage. Claude signale aussi que le drapeau `multifamilial4plus` provient ici de la **source heuristique** (et non d'une grille de zonage extraite) — à valider au cas par cas.



Quelques autres questions typiques :

- « Quels **signaux de rezonage récents** à Sainte-Catherine ? » → `search_signals`
- « Cherche les signaux **PPCMOI** dans Roussillon » → `search_signals` (`query`)
- « Montre-moi le **procès-verbal source** de ce signal » → `get_pv_pdf`
- « Donne-moi la **grille de zonage** de la zone H-203 à Longueuil » → `get_grille_pdf`
- « Quels **avis de motion** de zonage sont en cours à Longueuil ? » → `query_zoning_events`
- « Ouvre la **fiche** du lot 3 129 958 à Delson » → `get_lot_card` (en préprod : réponse `not_wired_yet` , passer par `get_lots_geojson`)

10.2 Générer un artefact pas à pas

Exemple sur le connecteur **préprod**. Le déroulé complet est schématisé en annexe A.2.

Étape 1 — La demande. Dans une conversation où **Radar immobilier (préprod)** est activé, taper :

> *« Avec Radar immobilier (préprod), publie un artefact : une page `index.html` qui affiche le titre « Test artefact préprod » et la date du jour. Utilise `artifacts_ensure` avec le nom `test-guide` , puis `artifacts_publish` , et donne-moi l'URL stable. »*

> **[Capture à venir — C3]** La demande tapée dans claude.ai, connecteur préprod activé.

Étape 2 — `artifacts_ensure` . Claude demande l'autorisation d'utiliser l'outil (**« Toujours autoriser » / « Refuser »**), puis l'appelle. Il reçoit l'identifiant de votre artefact (`artifactId`). Avec le même `bindingName` , on retrouve toujours le même artefact.

Étape 3 — `artifacts_publish` . Claude envoie le fichier `index.html` et reçoit l'adresse stable (`stableUrl`) et l'adresse de cette version (`pinnedUrl`).

> **[Capture à venir — C4]** Les blocs d'appel `artifacts_ensure` puis `artifacts_publish` dépliés dans la conversation, avec leurs réponses.

Maquette de la conversation (texte reconstitué à partir du contrat des outils ; **ce n'est pas une capture**, les identifiants sont des exemples) :

```
MAQUETTE — PAS UNE CAPTURE

Vous   : Avec Radar immobilier (préprod), publie un artefact : une page
         index.html qui affiche le titre « Test artefact préprod » et la date
         du jour. Utilise artifacts_ensure avec le nom test-guide, puis
         artifacts_publish, et donne-moi l'URL stable.

Claude : [outil artifacts_ensure]
         requête : { "bindingName": "test-guide",
                     "idempotencyKey": "test-guide-ensure-1" }
         réponse : { "artifactId": "0b5c7f1e-…", "created": true }

         [outil artifacts_publish]
         requête : { "artifactId": "0b5c7f1e-…",
                     "idempotencyKey": "test-guide-publish-1",
                     "files": [ { "path": "index.html",
                                  "mimeType": "text/html",
                                  "text": "<!doctype html>…<h1>Test artefact préprod</h1>…" } ] }
         réponse : { "artifactId": "0b5c7f1e-…", "releaseId": "7d2a…",
                     "stableUrl": "https://0b5c7f1e-….preprod.immo-pages.sent-tech.ca/",
                     "pinnedUrl": "https://7d2a….pinned.preprod.immo-pages.sent-tech.ca/" }

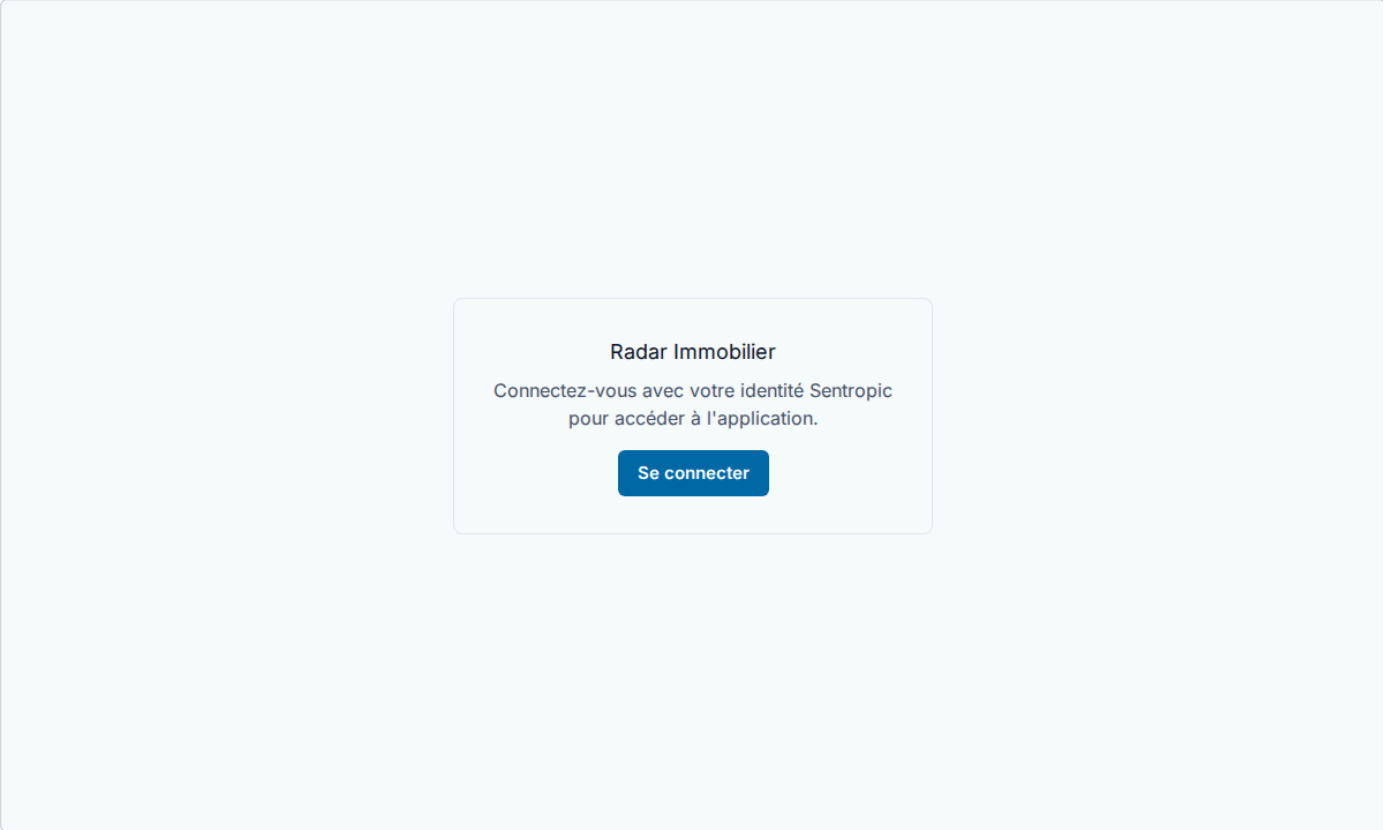
Claude : La page est publiée. Adresse stable :
         https://0b5c7f1e-….preprod.immo-pages.sent-tech.ca/
         Ouvrez-la dans votre navigateur ; l'application Radar vous demandera
         d'autoriser la lecture.
```

Étape 4 — L'URL obtenue. Claude répond avec l'adresse stable, de la forme `https://<artifactId>.preprod.immo-pages.sent-tech.ca/`.

> **[Capture à venir — C5]** La réponse finale de Claude avec l'URL stable.

Étape 5 — Ouvrir la page. Cliquer sur l'URL :

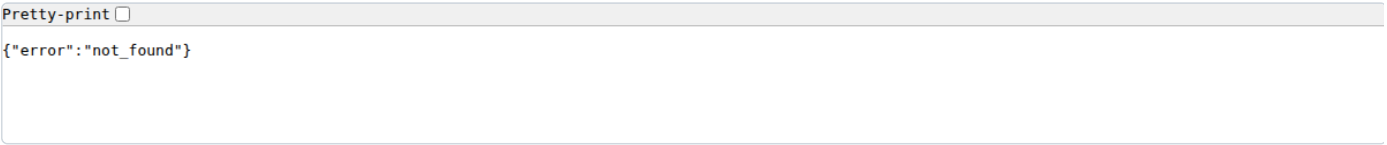
1. le navigateur passe sur l'adresse de la version (`….pinned.preprod.immo-pages.sent-tech.ca`) ;
2. si vous n'êtes pas connecté à l'application Radar, l'écran de connexion s'affiche (application puis fournisseur d'identité, captures réelles ci-dessous) ;
3. l'application affiche **« Autoriser la lecture de vos paniers »** avec l'identifiant de la page, son auteur et sa version : cliquer sur **Autoriser et ouvrir** ;
4. la page publiée s'affiche. La session de lecture dure **15 minutes** ; au-delà, rouvrir l'URL.



> **[Capture à venir — C6]** La page de l'application « Autoriser la lecture de vos paniers » avec le bouton **Autoriser et ouvrir**.

> **[Capture à venir — C7]** La page publiée, ouverte sur l'hôte de contenu `….pinned.preprod.immo-pages.sent-tech.ca`.

Une adresse d'artefact qui n'existe pas répond `not_found` et n'affiche jamais l'application :



Vérifications rapides :

- `artifacts_list` montre maintenant l'artefact ;
- `artifacts_get` donne `currentReleaseId` égal au `releaseId` reçu ;
- republier avec la **même** clé et le **même** fichier ne crée pas de nouvelle version ; la même clé avec un autre contenu répond `conflict`.

---

11. Dépannage

- **La fenêtre OAuth ne s'ouvre pas / erreur au moment de « Connecter »** — vérifier l'**ID client OAuth** (Paramètres avancés) : il doit valoir exactement `immo-mcp` (préprod : `immo-mcp-preprod`), sans espace, et le **secret** doit rester **vide**.
- **« Problème de connexion / La connexion a expiré »** — la session OAuth a expiré : rouvrir le connecteur et cliquer **Connecter** pour ré-autoriser. Si le problème persiste, **supprimer** puis **recréer** le connecteur (procédure de suppression ci-dessous, puis sections 5–6).
- **401 après connexion** — les autorisations n'ont pas été accordées : refaire le flux et **accepter** les scopes.

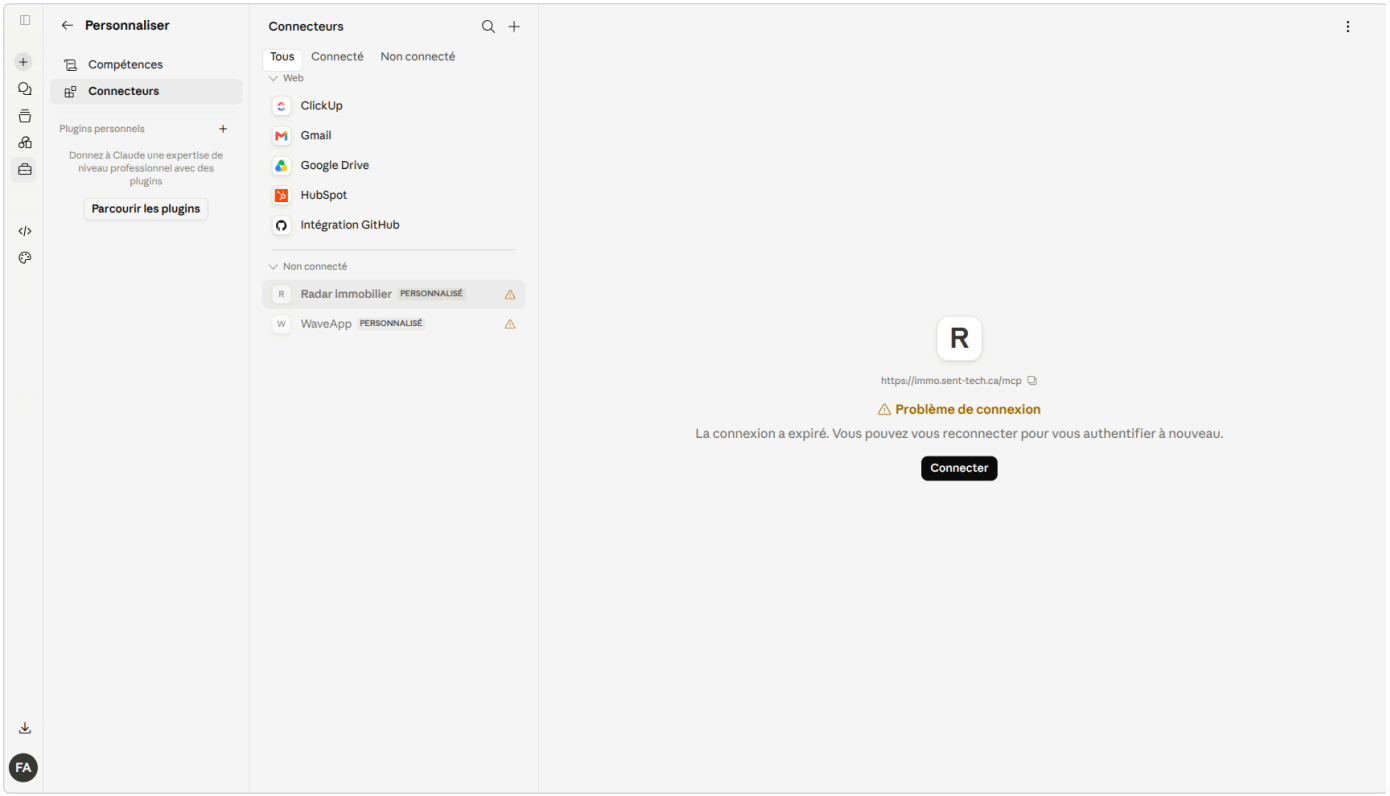
- `scope_denied:immo:search` — le scope `immo:search` n'a pas été accordé : reconnecter le connecteur et accepter tous les scopes.
- `composition_account` ou `account_not_approved` — votre compte n'est pas (ou plus) approuvé dans l'application : contacter l'équipe.
- `workspace_missing` / `workspace_ambiguous` — aucun espace de travail actif, ou plusieurs : contacter l'équipe. La publication d'artefacts n'est pas concernée.
- `capability_unavailable` — service momentanément indisponible : réessayer dans une minute (pour un artefact, avec la **même** clé). S'il persiste, contacter l'équipe.
- `rate_limited` / `conflict` sur un artefact — plus de 10 publications par minute (attendre une minute), ou quota atteint / clé réutilisée pour un autre contenu (prendre une nouvelle clé ; si le quota est atteint, contacter l'équipe).
- **Le connecteur n'apparaît pas / n'est pas utilisé dans une conversation** — l'activer dans **Rechercher et outils** → **Connecteurs** (il est **désactivé par défaut** dans chaque conversation, cf. section 8).
- **Un popup a été bloqué à l'ajout** — cliquez ensuite sur **Connecter** dans le détail du connecteur pour relancer l'autorisation.
- **Réponse GeoJSON tronquée** (`truncated=true`) ou « réponse trop grande » — demandez à Claude de **resserrer le bbox** ou de **réduire** `limit` (voir les bornes en section 9.3).

La liste complète des erreurs et de leur signification est en annexe A.3.

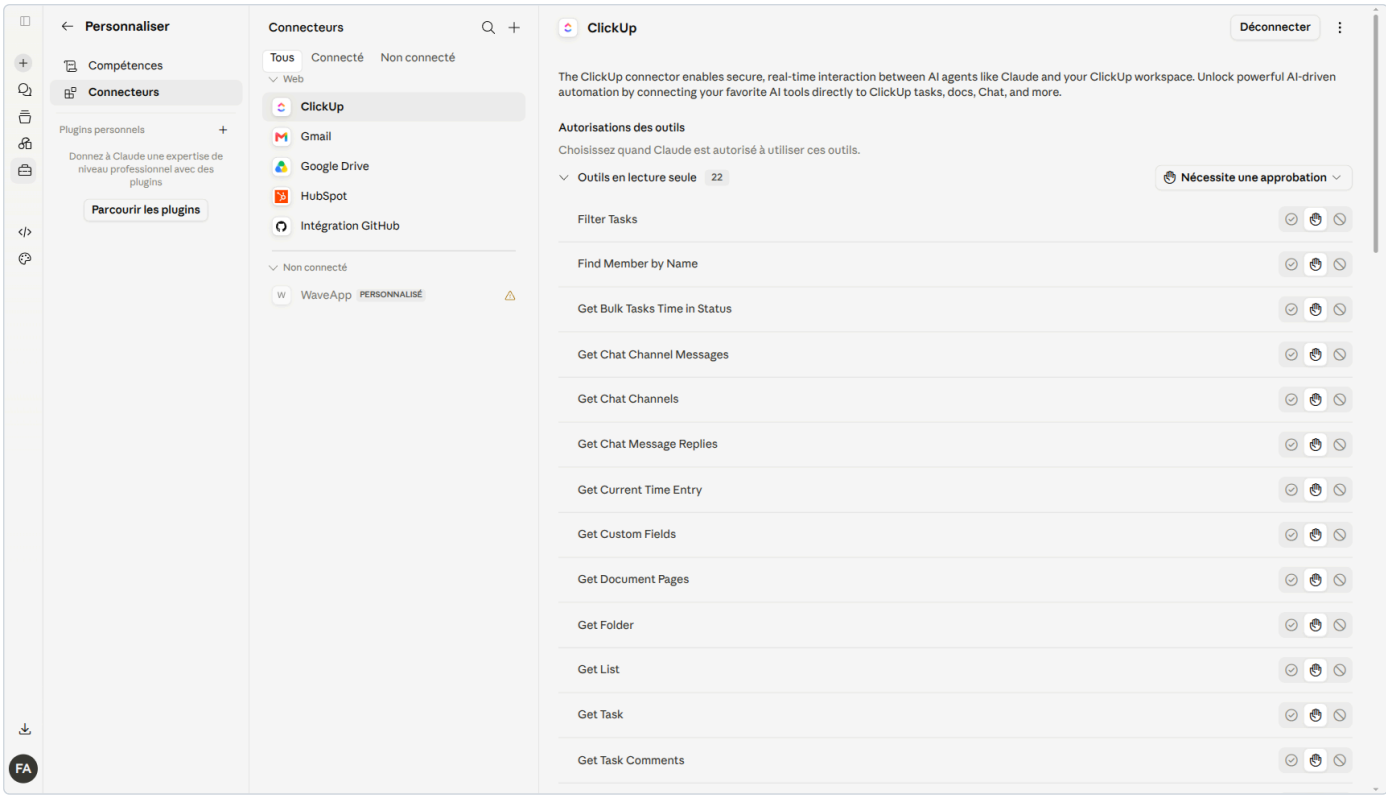
Si vous avez déjà un connecteur « Radar immobilier » défaillant ou expiré : supprimez-le d'abord

Si un connecteur « Radar immobilier » existe déjà mais est cassé (état **« Problème de connexion / La connexion a expiré »**), le plus simple pour repartir proprement est de le supprimer puis de le recréer.

Cliquer sur le connecteur pour ouvrir son panneau de détail : on y voit son URL et son état de connexion.



En haut à droite du panneau, ouvrir le menu **« … » (Plus d'options)** → **Supprimer**, puis confirmer dans la boîte de dialogue **« Supprimer Radar immobilier ? »**. Le connecteur disparaît de la liste.



Recréez ensuite le connecteur en suivant les sections 5 (ajout) et 6 (autorisation OAuth).

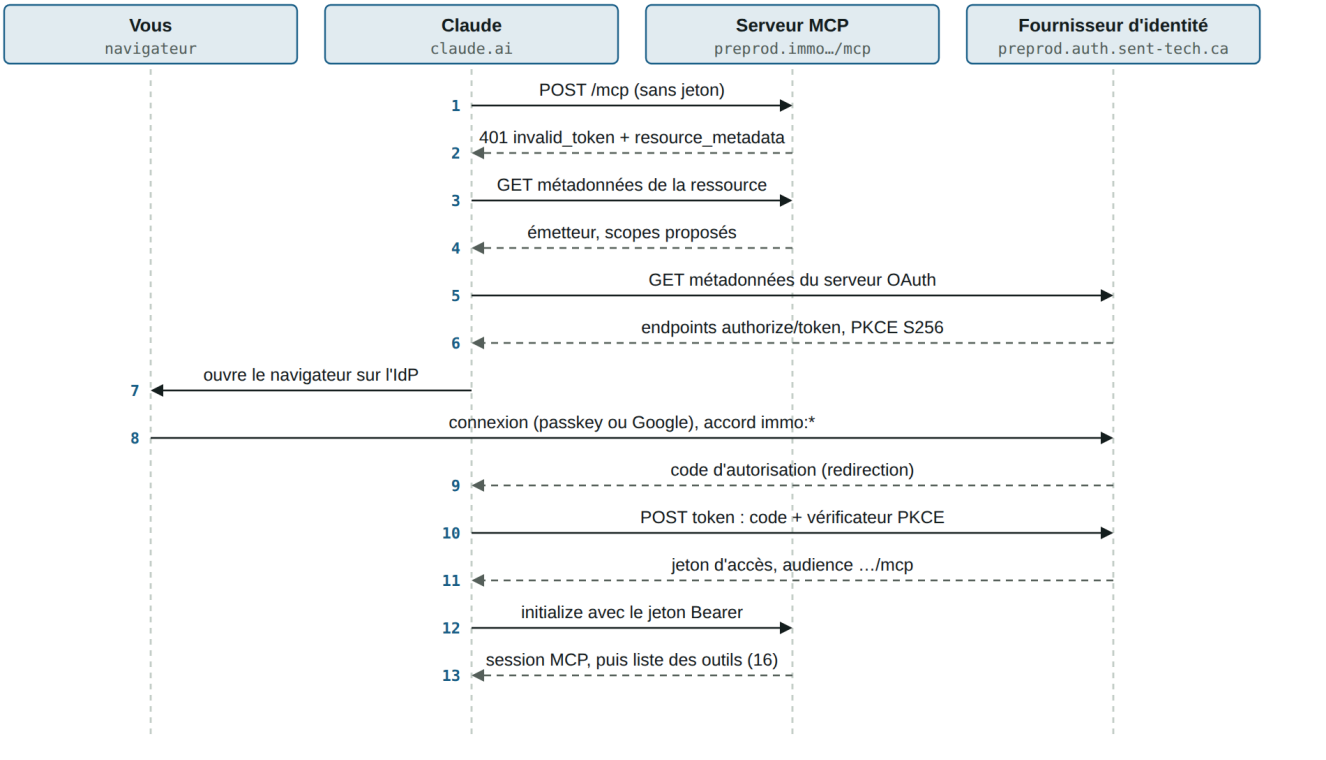
12. Références

- Documentation Anthropic : *Getting started with custom connectors using remote MCP* (`support.claude.com`).
- Runbook interne (déploiement, OAuth RS, manifests) : `docs/spec/mcp/immo-mcp-remote-deploy.md` .
- Fiche paramètres condensée : `docs/spec/mcp/claude-ai-connector-setup.md` .
- Activation préprod : `docs/runbooks/ARTIFACTS_PREPROD_ACTIVATION.md` , `docs/runbooks/uimcp-6h-search-signals-activation.md` , `RUNBOOK-PREPROD-MCP-RACCORDEMENTS.md` .

Annexe A — Détails techniques (préprod)

Cette annexe sert à l'équipe et aux tests ; elle n'est pas nécessaire pour utiliser le connecteur.

A.1 Flux de connexion OAuth



Avant toute connexion, le serveur MCP répond **401** avec l'adresse de son document de découverte : c'est la première étape normale du flux.

```
$ curl -i -X POST https://preprod.immo.sent-tech.ca/mcp  (no Authorization header) — live response, 2026-10-30

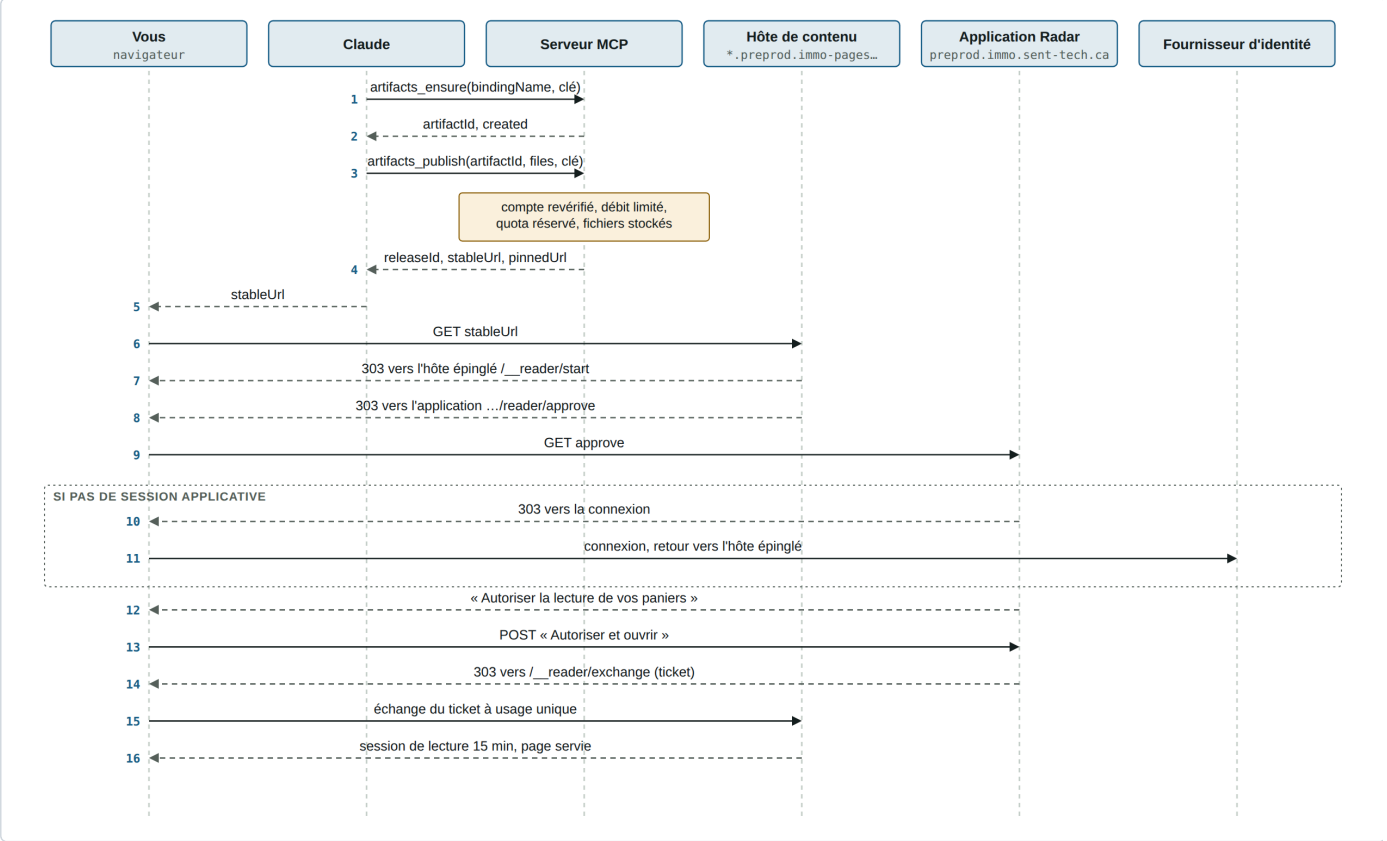
HTTP/2 401
content-type: application/json
date: Fri, 30 Oct 2026 21:38:16 GMT
www-authenticate: Bearer error="invalid_token", error_description="Authorization header is required.", resource_metadata="http
s://preprod.immo.sent-tech.ca/.well-known/oauth-protected-resource/mcp"
content-length: 80

{"error":{"code":"invalid_token","message":"Authorization header is required."}}
```

Pretty-print ☐


```
{"resource":"https://preprod.immo.sent-tech.ca/mcp","authorization_servers":["https://preprod.auth.sent-tech.ca"],"bearer_methods_supported":
["header"],"dpop_signing_alg_values_supported":["EdDSA"],"scopes_supported":["immo:read","immo:search","immo:documents:read"]}
```

A.2 Flux de publication et d'ouverture d'un artefact



A.3 Erreurs typées

Les erreurs d'outil reviennent dans la conversation avec un code `error`. Les erreurs de recherche portent aussi `retryable`, `action` et un `correlationId` à transmettre à l'équipe en cas de signalement.

Code	Signification	Que faire
HTTP **401** `invalid_token`	Jeton absent, expiré, mauvais émetteur ou audience	Reconnecter le connecteur
`scope_denied:immo:search` (ou `:immo:documents:read`)	Scope non accordé	Reconnecter et accepter tous les scopes
`unauthenticated` (`action: reconnect_account`)	L'API a refusé l'identité déléguée	Reconnecter ; si cela persiste, contacter l'équipe
`composition_account`	**Compte suspendu** ou non approuvé (vérifié avant chaque appel), ou jeton qui revendique un espace de travail quitté	Faire rétablir l'approbation ou l'adhésion
`account_not_approved` (403)	Compte non approuvé, vu par l'API de recherche ou par la publication	Faire rétablir l'approbation
`workspace_missing` (403)	**Non membre** d'un espace de travail actif	Faire rétablir l'adhésion ; les artefacts restent possibles
`workspace_not_authorized`, `workspace_membership_required` (403)	Espace de travail non autorisé	Contacter l'équipe
`workspace_ambiguous` (409)	Plusieurs espaces de travail actifs	Configuration par l'équipe ; ne pas réessayer
`workspace_context_changed` (409)	L'adhésion a changé pendant l'appel	Relancer la recherche
`signal_capability_unavailable` (503)	Recherche de signaux fermée côté serveur	Contacter l'équipe

Code	Signification	Que faire
`capability_unavailable` (503), artefacts	Stockage ou base momentanément indisponible (`retryable: true`) ou fonction non configurée (`retryable: false`)	Réessayer avec la même clé ; sinon contacter l'équipe
HTTP 503 `composition_unavailable`	Le serveur n'a pas pu assembler ses outils	Contacter l'équipe
`account_binding_unavailable`	Base des comptes injoignable	Réessayer plus tard
`signal_cutover_in_progress`	Maintenance ou activation en cours	Réessayer plus tard
`rate_limited` (429)	**Quota de débit** : plus de 10 publications par minute	Attendre une minute, même clé
`conflict` (409)	**Quota** d'opérations ou d'octets atteint, ou clé réutilisée pour un autre contenu	Nouvelle clé ; si quota, contacter l'équipe
`invalid_request`	Paramètres invalides (champ interdit, chemin, type de fichier)	Corriger la demande
`access_denied` (403)	Publication sur un artefact dont vous n'êtes pas propriétaire	Utiliser `artifacts_ensure` pour votre propre artefact
`not_wired_yet:…`	Outil pas encore raccordé en préprod	Utiliser l'outil GeoJSON équivalent

A.4 Limites connues (préprod)

- **Acceptation à deux comptes non faite** : la séparation entre deux comptes (artefacts distincts, pas d'accès croisé, partage par ACL) n'a pas encore été testée en préprod ; elle reste `unverified`.
- **Récepteur strict désarmé** (`STRICT_RECEIVER_ARMED=0`) : les étapes 8 à 10 du runbook (reçu A2, armement, essais compte suspendu et adhésion révoquée) ne sont pas enregistrées ; l'activation de la recherche reste `unverified`. Tester avec les comptes de test désignés.
- Cinq outils répondent `not_wired_yet` (section 9).
- Les captures marquées **« Capture à venir »** (C1 à C7) seront faites dès que le connecteur préprod sera ajouté sur le compte de l'owner.